

Exos etoile

Nathalie Sarraute

May 19, 2026

Contents

1	Serie 1	3
2	Serie 2	6
3	Serie 3	8
4	Serie 4	10
5	Serie 5	12
6	Serie 6	13
7	Serie 7	15
8	Serie 8	17
9	Serie 9	19
10	Serie 10	21
11	Serie 11	24
12	Serie 12	26
13	Serie 13	28

References, references, references

Théorème 0.1. Soit R un anneau alors il existe un anneau $R' \supseteq R$ tel que R est un sous-anneau de R' et $1_{R'} = 1_R$ et ces conditions sont satisfaites:

Il existe $x \in R \setminus R$ tel que

1. $\forall a \in R : ax = xa$

2. Si pour $a_0, \dots, a_n \in R : a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ alors tous les a_i sont égaux à 0.

On appelle x une variable ou indéterminée de R .

Théorème 0.2. Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symétrique et f la forme quadratique associée. Alors $\max_{x \in S^{(n-1)}} f(x) = \lambda_1$ et $\min_{x \in S^{(n-1)}} f(x) = \lambda_n$ ou $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ sont les valeurs propres de A .

Théorème 0.3 (Cayley-Hamilton). Soit $f(x) \in K[x]$ un polynôme et $A \in K^{n \times n}$ une matrice. On peut écrire le polynôme évalué en A comme

$$f_A(x) = \det(A - xI) \in K[x]$$

donc

$$f_A(A) = 0 \in K^{n \times n}$$

Chapter 1

Serie 1

Exercice 1.1 (Exo plus). Soit R un anneau et $\alpha \in Z(R)$ un element du centre de R . Montrer que l'application

$$\phi : R[x] \rightarrow R \quad (1.1)$$

$$f(x) \mapsto f(\alpha) \quad (1.2)$$

est un morphisme d'anneaux surjectif.

Soit $R = \mathbb{Z}^{2 \times 2}$, trouver $\alpha \in R$ (qui n'appartient donc pas à $Z(R)$) et deux polynomes $g, h \in R[x]$ tel que

$$g(\alpha)h(\alpha) \neq (gh)(\alpha)$$

Solution. Pour montrer que ϕ est un homomorphisme d'anneaux on verifie ces trois conditions $\forall f, g \in R[x]$

1. $\phi(1) = 1$
2. $\phi(g + f) = \phi(g) + \phi(f)$
3. $\phi(fg) = \phi(f)\phi(g)$

on verifie:

1. $\phi(1) = 1$ car le polynome constant est envoye sur lui meme par ϕ
2. On prend $f, g \in R[x]$ et on ecrit $f(x) = \sum_{i=0}^{\deg f} a_i x^i$ et $g(x) = \sum_{j=0}^{\deg g} b_j x^j$ ou $a_i, b_j \in R$.

$$\phi(f(x) + g(x)) = \phi \left(\sum_{i=0}^{\deg f} a_i x^i + \sum_{j=0}^{\deg g} b_j x^j \right) \quad (1.3)$$

$$= \phi \left(\sum_{k=0}^{\max\{\deg f, \deg g\}} (a_k + b_k) x^k \right) \quad (1.4)$$

$$= \sum_{k=0}^{\max\{\deg f, \deg g\}} (a_k + b_k) \alpha^k \quad (1.5)$$

$$= \sum_{i=0}^{\deg f} a_i \alpha^i + \sum_{j=0}^{\deg g} b_j \alpha^j \quad (1.6)$$

$$= \phi(f(x)) + \phi(g(x)) \quad (1.7)$$

$$(1.8)$$

3. On reprend f, g comme avant et on calcule

$$\phi(f(x)g(x)) = \phi\left(\sum_{i=0}^{\deg f} a_i x^i \sum_{j=0}^{\deg g} b_j x^j\right) \quad (1.9)$$

$$= \phi\left(\sum_{i=0}^{\deg f} \sum_{j=0}^{\deg g} a_i b_j x^{i+j}\right) \quad (1.10)$$

$$= \sum_{i=0}^{\deg f} \sum_{j=0}^{\deg g} a_i b_j \alpha^{i+j} \quad (1.11)$$

$$= \left(\sum_{i=0}^{\deg f} a_i \alpha^i\right) \left(\sum_{j=0}^{\deg g} b_j \alpha^j\right) \quad (1.12)$$

$$= \phi(f(x))\phi(g(x)) \quad (1.13)$$

ou 1.11 est obtenu car $\alpha \in Z(R)$. Donc ϕ est un morphisme d'anneaux qui est surjectif a cause de 2.

Soit $R = \mathbf{Z}^{2 \times 2}$, on prend $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $g(x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x$ et $h(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x$ on a

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Donc ces matrices ne commutent pas. On obtient

$$g(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad f(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

donc

$$g(\alpha)f(\alpha) = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

mais

$$g(x)h(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x^2$$

que si on evalue en α

$$(gh)(\alpha) = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

qui est different de $g(\alpha)f(\alpha)$



Exercice 1.2 (Exo etoile). Soit R un anneau.

1. Montrer que l'element 1 est unique.
2. Montrer qu'un element inversible $r \in R^*$ n'est pas un diviseur de zero.
3. Montrer que deux polynomes

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \quad \text{et} \quad q(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m \in R[x]$$

sont egaux si et seulement si $a_i = b_i$ pour tous i .

4. Soit $R^{n \times n}$ l'anneau des matrices $n \times n$ sur R . Montrer que le centre de $R^{n \times n}$ est $Z(R^{n \times n}) = \{aI_n : a \in Z(R)\}$.

Solution. 1. Supposons qu'il existe $1' \in R$ tel que $\forall a \in R$ on a : $1'a = a1' = a$. Prenons $a = 1$ alors $1 = 11' = 1'1 = 1'$ car 1 est l'unité de R .

2. Prenons $r \in R^*$ et supposons qu'il existe $a \in R$ tel que $ra = 0$ alors:

$$\begin{aligned} r^{-1}ra &= r^{-1}0 \\ a &= 0 \end{aligned}$$

donc r ne peut pas être un diviseur de zéro.

3. Le sens $\Leftarrow$ est trivial car si deux polynômes ont les mêmes coefficients alors ce sont les mêmes polynômes.

Pour le sens $\Rightarrow$ on utilise 0.1 qui nous dit que le seul polynôme égal à 0 est le polynôme dont tous les coefficients valent 0. Comme $p(x) - q(x) = 0$ on a que $a_i - b_i = 0$ pour tous i donc $a_i = b_i$.

4. On procède par double inclusion: prenons $aI_n \in Z(R^{n \times n})$ alors $\forall A \in R^{n \times n}$ on a $aI_n A = aA$ et comme $a \in Z(R)$ on a l'équivalence $aA = Aa$ que montre que $aI_n A = A(aI_n)$ pour montrer l'inclusion $\supseteq$.

Pour montrer l'inclusion $\subseteq$ on va utiliser les matrices élémentaires E^{ij} .

Rappel. • Pour $A \in R^{n \times n}$, la matrice AE^{ij} est une matrice nulle sauf la j -ème colonne qui est égale à la i -ème colonne de A .
• Pour $E^{ij}A$ la matrice est nulle sauf la i -ème ligne de qui est égale à la j -ème ligne de A .

Prenons $C \in Z(R^{n \times n})$. On considère les matrices CE^{ii} et $E^{ii}C$ qui sont égales car $C \in Z(R^{n \times n})$ donc C est une matrice diagonale qu'on note $C = \text{diag}(c_{11}, \dots, c_{nn})$. On compare les coefficients sur la diagonale qu'on denote par $(CE^{ij})_{ij} = c_{ii}$ et $(E^{ij}C)_{ij} = c_{jj}$ et comme ces matrices sont égales on a que $c_{ii} = c_{jj}$. On sait alors que $C = cI_n$ pour $c \in R$. Donc on a

$$\begin{aligned} (ac)I_n &= (aI_n)(cI_n) \\ &= (cI_n)(aI_n) \\ &= (ca)I_n \end{aligned}$$

donc on a montré que $c \in Z(R)$.



Chapter 2

Serie 2

Exercice 2.1 (Exo plus). Soit K un corps et $f(x) \in K[x]$ un polynome de degre 3. Montrer que $f(x)$ est irreductible si et seulement si $f(x)$ n'a pas de racines dans K .

Solution.

Définition 2.1. Un polynome $g(x) \in K[x]$ est irreductible si

1. $\deg g \geq 1$
2. Si $g(x) = p(x)q(x)$ avec $p(x), q(x) \in K[x]$ alors $\deg p = 0$ ou $\deg q = 0$.

On montre le sens $\Rightarrow$ par contraposition. Supposons que $f(x)$ admet une racine $\alpha \in K$ (c-a-d $f(\alpha) = 0$), alors $(x - \alpha) \mid f(x)$ qui implique que $\exists q(x) \in K[x]$ tel que $(x - \alpha)q(x) = f(x)$ donc $f(x)$ n'est pas irreductible.

Pour montrer le sens $\Leftarrow$ on suppose que $f(x)$ est reductible et de degre 3 alors il existe $\beta, \gamma \in K$ avec $\beta \neq 0$ tel que $(\beta x + \gamma) \mid f(x)$ alors $-\frac{\gamma}{\beta}$ est une racine de $f(x)$ qui pose une contradiction. ☺

Exercice 2.2 (Exo etoile). Soit K un corps et $A \in K^{n \times n}$ une matrice inversible. Posons $\tilde{A} := (\text{com}A)^T$ la transposee de la comatrice de A .

1. Montrer que $\det(A) \neq 0$.
2. Montrer que $A^{-1} = \det(A)^{-1} \tilde{A}$.
3. Montrer que pour toute matrice $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, il existe $B \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ telle que $AB = I$ si et seulement si $\det(A) = \pm 1$.

Rappel. $\text{com}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ ou A_{ij} est la matrice dont on a enlevee la i -eme ligne et j -eme colonne.

Solution. 1. Comme A est inversible on a que $AA^{-1} = I_n$ alors $\det(AA^{-1}) = 1$ donc par proprietes du determinant on a $\det(A) \det(A^{-1}) = 1$ et $\det(A) \neq 0$.

2. Pour conclure, il suffit de montrer que $A\tilde{A} = \det(A)I_n$ (par unicite de l'inverse d'une matrice) (Pour etre precis, il faut aussi demontrer que $\tilde{A}A = \det(A)I_n$). Considerons les coefficients diagonaux de $A\tilde{A}$, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ on a

$$\begin{aligned}
(A\tilde{A})_{ii} &= \sum_{j=1}^n a_{ij} \tilde{a}_{ji} \\
&= \sum_{j=1}^n a_{ij} (\text{com}A)_{ij} \\
&= \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \\
&= \det A.
\end{aligned}$$

Considerons les coefficients hors diagonal. Pour $i \neq j \in \{1, \dots, n\}$ on a

$$\begin{aligned}
(A\tilde{A})_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} \tilde{a}_{kj} \\
&= \sum_{k=1}^n a_{ik} (\text{com}A)_{jk} \\
&= \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{j+k} \det(A_{jk}) \\
&= \text{le determinant de la matrice } A \text{ dont on remplace la} \\
&\quad j\text{-eme ligne par une copie de la } i\text{-eme ligne} \\
&= 0
\end{aligned}$$

car $\det$ est une forme alternee.

3. Pour montrer le sens $\Rightarrow$, on suppose qu'il existe $B \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ tel que $AB = I_n$ donc $\det(AB) = 1$ et comme dans $\mathbb{Z}$ les seuls diviseurs de 1 sont 1 et -1 alors on observe que $\det(A) = \pm 1$.

On montre l'autre sens $\Leftarrow$, on suppose que $\det(A) = \pm 1$. Par les memes techniques que dans 2 on voit que $A\tilde{A} = \det(A)I_n$ avec $\tilde{A} = (\text{com}A)^\top \in \mathbb{Z}^{n \times n}$. Comme $\det(A) = \pm 1$ on conclut que $B = \det(A)^{-1} \tilde{A} \in \mathbb{Z}^{n \times n}$.



Chapter 3

Serie 3

Exercice 3.1 (Exo plus). Soit V un espace vectoriel reel et soit $B = \{v_1, \dots, v_4\}$ une base de V .

1. Soit f l'endomorphisme defini par

$$f(v_1) = v_1 - v_2, \quad f(v_2) = 2v_2 - 6v_3, \quad f(v_3) = -2v_1 + 2v_2, \quad f(v_4) = v_2 - 3v_3 + v_4$$

Ecrivez la matrice A_B de l'application f dans la base B . Est-ce que f est inversible? Si oui, ecrivez la matrice A_B^{-1} de l'application inverse $f^{-1} : V \rightarrow V$.

Solution. On construit la matrice A_B :

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -6 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

on peut observer que il y a une relation de dependance entre la troisieme et premiere colonne donc A_B n'est pas inversible. ☺

Exercice 3.2 (Exo etoile). Soit K un corps et $f, g \in K[x]$ deux polynomes pas tous les deux nuls. Considerons l'ensemble des diviseurs communs a f et g :

$$D_{f,g} = \{d \in K[x] : d \mid f, d \mid g\}$$

1. Montrer qu'il existe un unique polynome $d \in D_{f,g}$ unitaire et de degre maximal.
2. Montrer que $d = \gcd(f, g)$.

Solution. 1. Sans perte de generalite, on suppose que $g \neq 0$. Grace a la division euclidienne on peut ecrire $f = qg + r$ avec $q, r \in K[x]$ et $\deg r < \deg g$, on remarque ainsi que $D_{f,g} = D_{g,r}$, pourquoi? En effet soit $h \in K[x]$ alors $h \mid f$ et $h \mid g$ puis $h \mid g$ et $h \mid r$. En continuant ainsi (par des divisions euclidiennes successives), on arrive a l'existence de $r^* \in K[x]$ tel que $D_{f,g} = D_{r^*,0}$. Cette procedure se termine car la somme de degres de polynomes est strictement decroissante. On a

$$D_{f,g} = D_{r^*,0} = \{d \in K[x] : d \mid r^*\}$$

et le degre des polynomes dans $D_{f,g}$ est borne par $\deg r^*$. Soit $a_n \in K$ le coefficient dominant de r^* , on pose

$$d^* := \frac{1}{a_n} r^*$$

et on observe que d^* est unitaire et de degre maximal par construction.

Pour monter l'unicite, on prend $\tilde{d} \in D_{f,g}$ de degre maximal et unitaire alors $\tilde{d} \in D_{r^*,0} = D_{d^*,0}$ qui implique qu'il existe $\lambda \in K$ tel que $\lambda\tilde{d} = d^*$ (car $\deg \tilde{d} = \deg d^*$). En comparant les coefficients dominants de $\lambda\tilde{d}$ et d^* on conclut que $\lambda = 1$ et donc $\tilde{d} = d^*$ qui demontre l'unicite de d^* .

2. Il suffit de montrer que tout diviseur commun de f et g divise d^* , car $D_{f,g} = D_{d^*,0}$, et que d^* divise f et g car $d^* \in D_{f,g}$. On conclut par l'unicite de d^* .

☺

Chapter 4

Serie 4

Exercice 4.1 (Exo plus). Soit V un espace vectoriel sur un corps K de dimension finie et $f : V \rightarrow V$ un endomorphisme. Soit $p : V \rightarrow V$ un automorphisme (c-a-d un endomorphisme inversible). Montrer que $\lambda \in K$ est une valeur propre de f si et seulement si λ est une valeur propre de l'endomorphisme $p^{-1} \circ f \circ p$.

Solution. • $\Rightarrow$: Supposons que $\lambda \in K$ est une valeur propre de f avec $\mathbf{v} \in V \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé. Posons $\mathbf{w} := p^{-1}(\mathbf{v}) \neq 0$ (non nul car p est un automorphisme). Si on applique la composition

$$\begin{aligned}(p^{-1} \circ f \circ p)(\mathbf{w}) &= (p^{-1} \circ f \circ p)(p^{-1}(\mathbf{v})) \\ &= p^{-1}(f(\mathbf{v})) \\ &= p^{-1}(\lambda \mathbf{v}) \\ &= \lambda p^{-1}(\mathbf{v}) \\ &= \lambda \mathbf{w}\end{aligned}$$

- $\Leftarrow$: Supposons que $\lambda \in K$ est une valeur propre de $p^{-1} \circ f \circ p$ et $\mathbf{w} \in V \setminus \{0\}$ est un vecteur propre associé. Posons $\mathbf{v} = p(\mathbf{w}) \neq 0$ donc

$$\begin{aligned}f(\mathbf{v}) &= f(p(\mathbf{w})) \\ &= (p \circ p^{-1})(f(p(\mathbf{w}))) \\ &= p(p^{-1} \circ f \circ p)(\mathbf{w}) \\ &= p(\lambda \mathbf{w}) \\ &= \lambda p(\mathbf{w}) \\ &= \lambda \mathbf{v}\end{aligned}$$

☺

Exercice 4.2 (Exo étoile). Soient K un corps, et $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$ les valeurs propres d'une matrice $A \in K^{n \times n}$ et $m_1, \dots, m_r$, leurs multiplicités algébriques. Soit

$$m_1 + \dots + m_r = n \tag{4.1}$$

Rappelez-vous que la trace de A est définie par $\text{Tr}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii}$.
Démontrer les assertions suivantes:

1. $\det(A) = \prod_{i=1}^r \lambda_i^{m_i}$
2. si $p_A(\lambda) = \alpha_n \lambda^n + \alpha_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$ alors $\alpha_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{Tr}(A)$

$$3. \operatorname{Tr}(A) = \sum_{i=1}^r m_i \lambda_i$$

Solution. L'hypothèse 4.1 implique que la factorisation en irréductibles du polynôme caractéristique est donnée par $(-1)^n \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{m_i} = p_A(X) = \det(A - xI)$.

1.

$$\det(A) = \det(A - 0I) \quad (4.2)$$

$$= p_A(0) \quad (4.3)$$

$$= (-1)^n \prod_{i=1}^r (0 - \lambda_i)^{m_i} = \prod_{i=1}^r \lambda_i^{m_i} \quad (4.4)$$

2. On se rappelle de la formule de Leibniz (pour les déterminants) :

$$\det(A - xI) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n (A - xI)_{j\sigma(j)}$$

comme on s'intéresse au coefficient α_{n-1} , la seule permutation qui est intéressante est l'identité. Si $\sigma \neq \operatorname{Id}$, on peut trouver $j \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\sigma(j) \neq j$. Pour ce j on a que $(A - xI)_{j\sigma(j)} = A_{j\sigma(j)}$. En plus $\sigma(j) \neq \sigma^2(j)$ car σ est bijective donc on a $(A - xI)_{\sigma(j)\sigma^2(j)} = A_{\sigma(j)\sigma^2(j)}$. Prenons donc $\sigma = \operatorname{Id}$ et considérons

$$\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n (A - xI)_{jj} = \prod_{j=1}^n (A_{jj} - x)$$

, le coefficient devant x^{n-1} dans ce terme vaut $(-1)^{n-1} \sum_{j=1}^n A_{jj} = (-1)^{n-1} \operatorname{Tr}(A)$.

3. On compare les coefficients α_{n-1} obtenu en 2 avec le coefficient de x^{n-1} dans

$$(-1)^n \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{m_i}$$

Le coefficient de x^{n-1} dans cette formule est donné par

$$(-1)^n \sum_{i=1}^r m_i (-\lambda_i) = (-1)^{n+1} \sum_{i=1}^r m_i \lambda_i$$

en comparant

$$(-1)^{n-1} \operatorname{Tr}(A) = (-1)^{n+1} \sum_{i=1}^r m_i \lambda_i \Leftrightarrow \operatorname{Tr}(A) = \sum_{i=1}^r m_i \lambda_i$$

☺

Exercice 4.3 (Examen 2022). Quel est le polynôme caractéristique de $A \in \mathbb{Q}^{5 \times 5}$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Solution. Regarder coefficients, deviner une valeur propre !

☺

Chapter 5

Serie 5

Exercice 5.1 (Exo plus). Soit V un espace vectoriel et soit $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ une base de V . Soit $f : V \times V \rightarrow K$ une forme bilineaire symetrique telle que

$$f(v_1, v_1) = 2, f(v_2, v_2) = 3, f(v_3, v_3) = -1, f(v_1, v_2) = 0, f(v_2, v_3) = 1, f(v_3, v_1) = -2$$

1. Ecrire la matrice A_B^f de la forme bilineaire f pour la base B .
2. Trouver une base orthogonale $C = \{w_1, w_2, w_3\}$ pour V par rapport a la forme bilineaire f .

Exercice 5.2 (Exo etoile). Soit K un corps de caracteristique differente de 2, et V un K -espace vectoriel de dimension finie n . Considerons une forme bilineaire f sur V qui est antisymetrique, c'est a dire

$$f(x, y) = -f(y, x), \quad \forall x, y \in V$$

Montrer que si f est non-degeneree, alors n est pair.

L'implication inverse est-elle vraie?

Solution. Fixon $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V et considerons la matrice $A_B^f \in K^{n \times n}$ de la forme bilineaire f dans B . Comme f est antisymetrique, on remarque que A_B^f est aussi antisymetrique c-a-d $(A_B^f)^T = -A_B^f$. En plus comme f est non-degeneree, par le cours on sait que $\text{rang}(A_B^f) = n$ donc $\det(A_B^f) \neq 0$. On calculer

$$\begin{aligned} \det(A_B^f) &= \det((A_B^f)^T) \\ &= \det(-A_B^f) \\ &= (-1)^n \det(A_B^f) \end{aligned}$$

donc comme $\det(A_B^f) \neq 0$ et $\text{char}(K) \neq 2$ on a que $(-1)^n = 1$ donc n est pair.

Si n est pair et f est antisymetrique, alors f n'est pas forcément non-degeneree. Comme contre-exemple on prend la forme nulle $f : V \times V \rightarrow K, (v, w) \mapsto 0$. ☺

Chapter 6

Serie 6

Exercice 6.1 (Exo plus). Transformez les matrices reelles suivantes en matrices diagonales dont les elements sont 0, 1 et -1 . Combien de 0, 1 et -1 sont sur la diagonale ? (Ces quantites sont appelees l'indice de nullite, l'indice de positivite et l'indice de negativite.)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solution. • Pour la premiere matrice on additionne la premiere ligne fois -2 a la deuxieme ligne pour obtenir

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

puis on fait le meme pour les colonnes

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

et on divise la deuxieme ligne et la deuxieme colonne par 5

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

donc l'indice de positivite est 1, l'indice de negativite est 1 et l'indice de nullite est 0.

- On soustrait a la deuxieme ligne une fois la premiere

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et de meme pour les colonnes

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donc on obtient l'indice de positivite 1, l'indice de negativite 0 et l'indice de nullite 1.

- On effectue des operations elementaires sur les lignes et colonnes

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & -5 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

puis

$$\xrightarrow{L_3-L_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3-C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

puis

$$\xrightarrow{L_3-\frac{3}{5}L_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3-\frac{3}{5}C_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

puis on divise les lignes par 2, 5 et $\frac{5}{4}$ respectivement pour obtenir l'indice de positivité 2, l'indice de négativité 1 et l'indice de nullité 0.

☺

Exercice 6.2 (exo 7). Soit $g : V \rightarrow V$ diagonalisable et $W \subseteq V$ est invariant par g . Alors $g|_W : W \rightarrow W$ est diagonalisable.

Solution. Comme g est diagonalisable on a $V = \bigoplus_{\lambda} E_{\lambda}$. Pour montrer que $g|_W$ est diagonalisable aussi, il suffit d'observer que $\bigoplus_{\lambda} (W \cap E_{\lambda}) = W$, on remarque facilement que la direction / inclusion $\subseteq$ tient.

Montrons $\supseteq$, prenons $w \in W$ et observons que $w \in \bigoplus_{\lambda} (W \cap E_{\lambda})$. On écrit $w = \sum_i v_{\lambda_i}$ ou $v_{\lambda_i} \in E_{\lambda_i}$ et pour $i \neq j$ on a $\lambda_i \neq \lambda_j$. Pour tout i on considère

$$\underbrace{\prod_{j \neq i} \left(\frac{g - \lambda_j \text{Id}}{\lambda_i - \lambda_j} \right)}_h (w) = \prod_{j \neq i} \left(\frac{g - \lambda_j \text{Id}}{\lambda_i - \lambda_j} \right) \left(\sum_k v_{\lambda_k} \right) \\ = v_{\lambda_i} \in W$$

car $h(v_{\lambda_j}) = 0$ pour $j \neq i$ et $h(v_{\lambda_j}) = v_{\lambda_i}$ pour $j = i$. Donc $w \in \bigoplus_{\lambda} (W \cap E_{\lambda})$.

☺

Exercice 6.3 (Exo étoile). Montrer que si f et g sont diagonalisables et commutent, alors f et g sont simultanément diagonalisables.

Solution. Comme f est diagonalisable, on peut écrire

$$V = \bigoplus_{\lambda} E_{\lambda} \tag{6.1}$$

ou les λ sont les valeurs propres de f et E_{λ} les espaces propres de f (c-a-d $E_{\lambda} = \ker(f - \lambda \text{Id})$). Montrons que E_{λ} est g -invariant. Prenons $v \in E_{\lambda}$ et montrons que $g(v) \in E_{\lambda}$:

$$\begin{aligned} (f - \lambda \text{Id})(g(v)) &= (f \circ g - \lambda g)(v) \\ &= (g \circ f - \lambda g)(v) \\ &= g(f - \lambda \text{Id})(v) \\ &= g(0) = 0 \end{aligned}$$

donc E_{λ} est g -invariant pour tout λ une valeur propre de f .

Du coup par l'exercice 7 de la série 6 6.2 pour chaque valeur propre λ de f on trouve une base de B_{λ} de E_{λ} forme de vecteurs propres par rapport à g (car g est diagonalisable, E_{λ} est g -invariant donc $g|_{E_{\lambda}}$ est diagonalisable). Finalement,

$$B = \bigcup_{\lambda} B_{\lambda}$$

est une base de V (à cause de 6.1 et du fait que B_{λ} est une base de E_{λ}), en plus B consiste de vecteurs propres à la fois de f et de g (les éléments de B vivent dans les espaces propres de f et sont par construction des vecteurs propres pour g).

☺

Chapter 7

Serie 7

Exercice 7.1 (Exo plus). Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ une matrice hermitienne et soit λ une valeur propre de A . Montrer que λ est réelle.

Solution. Sans preuve. ☺

Exercice 7.2 (Exo étoile). Le but de cet exercice est de montrer *l'inégalité d'Hadamard*, c'est-à-dire

$$|\det(A)| \leq \prod_{i=1}^n \|a_i\|_2,$$

pour $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ dont les colonnes sont $a_1, \dots, a_n$.

Soit A' la matrice dont les colonnes sont $a_1^*, \dots, a_n^*$, les vecteurs *non-normalisés* issus de l'orthogonalisation de Gram-Schmidt sur les colonnes de A . On rappelle la décomposition $A = A'S$, où S est triangulaire supérieure de diagonale 1.

1. Montrer que $\det(S) = 1$ et que $\det(A) = \det(A') = \pm \prod_{i=1}^n \|a_i^*\|_2$.
2. Montrer que $\|a_i^*\| \leq \|a_i\|$ pour tout $i = 1, \dots, n$ et conclure.

Supposons de surcroît que les coefficients de A soient tous bornés absolument par $M \in \mathbb{R}_+ : |A_{ij}| \leq M$ pour tous i, j . Dédurre de l'inégalité d'Hadamard que $|\det(A)| \leq M^n n^{n/2}$.

Solution. 1. Comme S est triangulaire supérieure avec des coefficients diagonaux égaux à 1, on obtient $\det(S) = 1$. On s'intéresse à la matrice $A'^T A'$:

$$\begin{aligned} A'^T A' &= \begin{pmatrix} (a_1^*)^T a_1^* & (a_1^*)^T a_2^* & \cdots & (a_1^*)^T a_n^* \\ (a_2^*)^T a_1^* & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ (a_n^*)^T a_1^* & \cdots & \cdots & (a_n^*)^T a_n^* \end{pmatrix} \\ &= \text{diag}(\|a_1^*\|_2^2, \dots, \|a_n^*\|_2^2)^1 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \det(A')^2 &= \det(A'^T) \det(A') \\ &= \det(A'^T A') \\ &= \prod_{i=1}^n \|a_i^*\|_2^2 \end{aligned}$$

¹Justifie par la procédure de Gram-Schmidt

Comme $\det(A) = \det(A') \det(S) = \det(A') \cdot 1$ alors

$$\det(A) = \det(A') = \pm \prod_{i=1}^n \|a_i^*\|_2.$$

2. On a

$$\begin{aligned} \|a_i\|_2^2 &= \|a_i - a_i^* + a_i^*\|_2^2 \\ &= \|a_i - a_i^*\|_2^2 + \|a_i^*\|_2^2 \\ &\geq \|a_i^*\|_2^2 \end{aligned}$$

On justifie le fait que $a_i^* \perp a_i - a_i^*$. Par Gram-Schmidt, on a

$$a_i^* = a_i - \frac{\langle a_i, a_1^* \rangle}{\langle a_1^*, a_1^* \rangle} a_1^* - \dots - \frac{\langle a_i, a_{i-1}^* \rangle}{\langle a_{i-1}^*, a_{i-1}^* \rangle} a_{i-1}^*$$

donc $a_i - a_i^* \in \text{span}\{a_1^*, \dots, a_{i-1}^*\}$ qui est perpendiculaire à $a_i^* \in \text{span}\{a_1^*, \dots, a_{i-1}^*\}$.
Si les coefficients sont bornées par $M \in \mathbb{R}_+$, on a

$$\begin{aligned} \|a_i\|_2 &= \sqrt{(a_i)_1^2 + \dots + (a_i)_n^2} \\ &\leq \sqrt{M^2 + \dots + M^2} \\ &= \sqrt{n}M \end{aligned}$$

Par l'inégalité d'Hadamard, on a

$$\begin{aligned} |\det(A)| &\leq \prod_{i=1}^n \|a_i\|_2 \\ &\leq \prod_{i=1}^n \sqrt{n}M \\ &= M^n n^{n/2}. \end{aligned}$$



Chapter 8

Serie 8

Exercice 8.1 (Exo plus). Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ une matrice hermitienne et $u, v \in \mathbb{C}^n$ deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes. Montrer que u et v sont orthogonaux par rapport au produit hermitien standard.

Solution. Soient $\lambda_1 \neq \lambda_2$ deux valeurs propres distinctes et $u, v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ leurs vecteurs propres associés respectivement. Si $u^*v \neq 0$, alors $\lambda_1 u^*v \neq \lambda_2 u^*v$. On a

$$\begin{aligned}\lambda_1 u^*v &= (\lambda_1 u)^*v \\ &= (Au)^*v \\ &= u^*A^*v \\ &= u^*Av \\ &= \lambda_2 u^*v\end{aligned}$$

alors $u^*v = 0$.



Exercice 8.2 (Exo étoile). Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique.

Montrer, à partir d'un résultat de la série 7¹, que A est semi-définie positive si et seulement si tous ses mineurs symétriques sont positifs ou nuls, c'est-à-dire $\det(A_I) \geq 0$ pour tout $I \subseteq \{1, \dots, n\}$.

Solution. Direction $\Rightarrow$: Si A est semi-définie positive, toutes les valeurs propres de A sont positives ou nulles. Donc

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i \geq 0$$

On prend $I = \{\ell_1, \dots, \ell_k\} \subseteq [n]$. On définit $f: \mathbb{R}^{|I|} \rightarrow \mathbb{R}^n$ tel que $f(x)_{\ell_j} = x_j$ et $f(x)_j = 0$ sinon. Pour $y \in \mathbb{R}^{|I|}$ on a $f(y)^T A f(y) = y^T A_I y \geq 0$ donc A_I est semi-définie positive.

Direction $\Leftarrow$: On veut montrer que A est semi-définie positive, c'est-à-dire que toutes les valeurs propres de A sont positives ou nulles. Les valeurs propres de A sont les racines du

¹Le coefficient $n - k$ du polynôme caractéristique de A vérifie

$$a_{n-k} = (-1)^{n-k} \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |I|=k}} \det(A_I),$$

ou A_I est la sous-matrice obtenue en extrayant les lignes et les colonnes de A d'indices dans I .

polynôme caractéristique $p_A(x)$. Soit $b > 0$ et $c = -b$, alors

$$\begin{aligned} \underbrace{p_A(c)}_{\neq 0} &= p_A(-b) = \sum_{i=0}^n \left[(-1)^i \sum_{\substack{I \subseteq [n] \\ |I|=n-i}} \det(A_I) \right] (-1)^i b^i \\ &= \sum_{i=0}^n \sum_{|I|=n-1} \underbrace{\det(A_I)}_{\geq 0} \underbrace{b^i}_{>0} \end{aligned}$$



Chapter 9

Serie 9

Exercice 9.1 (Exo plus). Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique semi-définie positive.

1. Montrer que les éléments diagonaux a_{ii} de A sont tous positifs ou nuls.
2. Montrer que $a_{ii}a_{jj} \geq a_{ij}^2$ pour tout i, j . En déduire que si $a_{ii} = 0$ pour un certain indice i , alors la i -ème ligne et la i -ème colonne de A sont nulles.
3. Montrer que si $a_{ii}a_{jj} = a_{ij}^2$ pour une certaine paire d'indices i, j distincts, alors $\det(A) = 0$.
4. Montrer que si $x^\top Ax = 0$, alors $Ax = 0$.

Solution. 1. $a_{ii} = e_i^\top A e_i \geq 0$ car A est semi-définie positive.

2. Si $i = j$ ✓. Sinon, $I = \{i, j\} \subseteq [n]$ et $\det(A_I) = a_{ii}a_{jj} - a_{ij}a_{ji} \geq 0$.
3. On prend $I = \{i, j\}$, alors $\det(A_I) = 0$. Si A est semi-définie positive, mais pas définie positive, alors $\det(A) = 0$. A est définie positive si et seulement si toutes les mineurs symétriques sont positifs. Dans notre cas, ça implique que A n'est pas définie positive donc $\det(A) = 0$.
4. Le théorème spectral donne une base orthonormale $\{u_i\}$ forme des vecteurs propres de A . Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on l'écrit comme $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$ alors

$$x^\top Ax = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i = 0$$

est vraie que si $\alpha_i = 0$ si $\lambda_i > 0$. Donc x s'écrit comme combinaison linéaire de vecteurs propre associés à 0 donc $Ax = 0$.

☺

Exercice 9.2 (Examen 2025 - Question 21). Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symétrique et $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ les valeurs propres. Montrer que pour tout $i = 1, \dots, n$,

$$\lambda_1 \geq a_{ii} \geq \lambda_n.$$

Solution. Par le théorème 0.2, on a $\max_{x \in S^{(n-1)}} x^\top Ax = \lambda_1$ et $\min_{x \in S^{(n-1)}} x^\top Ax = \lambda_n$. Alors comme $e_i \in S^{(n-1)}$

$$\lambda_1 \geq a_{ii} = e_i^\top A e_i \geq \lambda_n$$

☺

Exercice 9.3 (Exo étoile). Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice symétrique et soit

$$A = U \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} U^\top$$

une factorisation de A telle que $U = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est orthogonale et $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Pour $1 \leq \ell < n$, montrer qu'on a

$$\max_{\substack{x \in S^{n-1} \\ x \perp u_1, \dots, x \perp u_\ell}} x^\top A x = \lambda_{\ell+1} \quad (9.1)$$

et $u_{\ell+1}$ est une solution optimale.

Solution. On procède par double inégalité. Prenons $x \in S^{n-1}$, on écrit $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$ ou $\alpha_i \in \mathbb{R}$. Si $x \perp u_1, \dots, x \perp u_\ell$, alors comme $\{u_1, \dots, u_n\}$ forme une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$, on observe que $\alpha_1 = \dots = \alpha_\ell = 0$. Alors $x = \sum_{i=\ell+1}^n \alpha_i u_i$. Comme $\|x\| = 1$, on a que $\sum_{i=\ell+1}^n \alpha_i^2 = 1$. On calcule

$$\begin{aligned} x^\top A x &= \left(\sum_{i=\ell+1}^n \alpha_i u_i \right)^\top A \left(\sum_{j=\ell+1}^n \alpha_j u_j \right) \\ &= \sum_{i,j=\ell+1}^n \alpha_i \alpha_j u_i^\top A u_j \\ &= \sum_{i,j=\ell+1}^n \alpha_i \alpha_j \lambda_j u_i^\top u_j \\ &= \sum_{i=\ell+1}^n \alpha_i^2 \lambda_i \leq \lambda_{\ell+1} \end{aligned}$$

donc 9.1 est borne supérieurement par $\lambda_{\ell+1}$.

Maintenant, posons $x = u_{\ell+1}$. Dans ce cas

$$\begin{aligned} x^\top A x &= u_{\ell+1}^\top A u_{\ell+1} \\ &= \lambda_{\ell+1} u_{\ell+1}^\top u_{\ell+1} = \lambda_{\ell+1}, \end{aligned}$$

donc 9.1 est borne inférieurement par $\lambda_{\ell+1}$. Alors le maximum est atteint en $\lambda_{\ell+1}$ et $u_{\ell+1}$ est une solution optimale. 😊

Chapter 10

Serie 10

Exercice 10.1 (Exo plus). Soient $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $b \in \mathbb{R}^m$. On considère l'application

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) = \|Ax - b\|^2.$$

Calculer le gradient de f et en déduire qu'une solution optimale du problème des moindres carres est aussi solution de l'équation $A^\top Ax = A^\top b$.

Solution. On a

$$\begin{aligned} f(x) &= \|Ax - b\|^2 \\ &= (Ax - b)^\top (Ax - b) \\ &= x^\top A^\top Ax - b^\top Ax - x^\top A^\top b + b^\top b \end{aligned}$$

Prenons $h \in \mathbb{R}^n$ et calculons la différentielle $D_{f,x}(h)$:

$$\begin{aligned} D_{f,x}(h) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + th) - f(x)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} ((x + th)^\top A^\top A(x + th) - b^\top A(x + th) - (x + th)^\top A^\top b + b^\top b \\ &\quad - x^\top A^\top Ax + b^\top Ax + x^\top A^\top b - b^\top b) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (t^2 h^\top A^\top A h + 2th^\top A^\top Ax - 2th^\top A^\top b) \\ &= 2h^\top A^\top Ax - 2h^\top A^\top b \\ &= \langle h, 2A^\top Ax - 2A^\top b \rangle \end{aligned}$$

Alors

$$\text{grad}(f) = 2A^\top Ax - 2A^\top b \in \mathbb{R}^n.$$

Si x est un minimum de f (une solution au problème de moindres carres), on a que $\text{grad}(f) = 0$. Donc

$$2A^\top Ax - 2A^\top b \Leftrightarrow A^\top Ax = A^\top b.$$



Exercice 10.2 (Exo étoile). Soient $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$. Pour $z \in \mathbb{R}^n$ et $v \in S^{n-1}$, on considère la droite $L_{z,v}$ définie par

$$L_{z,v} = \{z + \lambda v : \lambda \in \mathbb{R}\} = z + \text{span}\{v\}.$$

Soit $d(a_i, L_{z,v})$ la distance de a_i à $L_{z,v}$ pour $i = 1, \dots, m$.

1. Supposons que $\sum_{i=1}^m a_i = 0$. Montrer que $\sum_{i=1}^m d(a_i, L_{z,v})^2 \geq \sum_{i=1}^m d(a_i, L_{0,v}^2)$ pour tout $z \in \mathbb{R}^n$.
2. Conclure que, étant données des points $a_1, \dots, a_m$, on peut trouver un $z \in \mathbb{R}^n$ et $v \in S^{n-1}$ tels que

$$\sum_{i=1}^m d(a_i, L_{z,v})^2 \leq \sum_{i=1}^m d(a_i, L_{z',v'})^2,$$

pour tout $z' \in \mathbb{R}^n$ et $v' \in S^{n-1}$. En particulier :

- (a) Donner une formule pour z .
- (b) Décrire la matrice A telle qu'un vecteur propre normalisé de $A^\top A$ associé à la valeur propre la plus grande est une solution pour v .

Solution. 1. On a

$$\begin{aligned} \sum_i d(a_i, L_{z,v})^2 &= \sum_i d(a_i - z, \text{span}\{v\})^2 \\ &= \sum_i \|a_i - z\|^2 - \langle a_i - z, v \rangle^2 \\ &= \sum_i \langle a_i - z, a_i - z \rangle - (\langle a_i, v \rangle - \langle z, v \rangle)^2 \\ &= \sum_i \|a_i\|^2 - 2\langle a_i, z \rangle + \|z\|^2 - \langle a_i, v \rangle^2 + 2\langle a_i, v \rangle \langle z, v \rangle - \langle z, v \rangle^2 \\ &= \left(\sum_i d(a_i, \text{span}\{v\})^2 \right) - 2 \left\langle \sum_i a_i, z \right\rangle + 2 \left\langle \sum_i a_i, v \right\rangle \langle z, v \rangle \\ &\quad + \left(\sum_i \|z\|^2 - \langle z, v \rangle^2 \right) \\ &\geq \sum_i d(a_i, L_{0,v})^2 + \sum_i (\|z\|^2 - \underbrace{\|z\|^2}_{=0} \|v\|^2) \\ &= \sum_i d(a_i, L_{0,v})^2. \end{aligned}$$

2. Sans supposition sur $\sum_i a_i$, posons $z := \frac{1}{m} \sum_i a_i$. Avec ce z , les points $a_i - z$ satisfont l'hypothèse de 1 (car $\sum_i (a_i - z) = 0$). Pour $v' \in S^{n-1}$ et pour tout $z' \in \mathbb{R}^n$, on écrit $z' = z + z''$ avec $z'' \in \mathbb{R}^n$. On calcule

$$\begin{aligned} \sum_i d(a_i, L_{z,v'})^2 &= \sum_i d(a_i - z, L_{0,v'})^2 \\ &\leq \sum_i d(a_i - z, L_{z'',v'})^2 \\ &= \sum_i d(a_i, L_{z+z'',v'})^2 \\ &= \sum_i d(a_i, L_{z',v'})^2. \end{aligned}$$

Ceci montre que pour un certain $v' \in S^{n-1}$ donne, $z = \frac{1}{m} \sum_i a_i$ est la choix optimale. Minimiser donc $\sum_i d(a_i, L_{z,v})^2$ s'agit d'un problème du meilleur sous-espace approximatif de dimension 1.

Par le cours, on pose $A = (a_1 - z, \dots, a_m - z)^\top \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Avec ce setup, par le cours on sait que v est donné par un vecteur propre normalisé associé à la plus grande valeur

propre de $A^\top A$. Pour tout $z' \in \mathbb{R}^n$ et pour tout $v' \in S^{n-1}$ on a

$$\begin{aligned}\sum_i d(a_i, L_{z,v})^2 &= \sum_i d(a_i - z, \text{span}\{v\})^2 \\ &\leq \sum_i d(a_i - z, \text{span}\{v'\})^2 \\ &= \sum_i d(a_i, L_{z,v'})^2 \\ &\leq \sum_i d(a_i, L_{z',v'})^2\end{aligned}$$

ou v' est solution au problème du meilleur sous-espace approximatif.



Chapter 11

Serie 11

Exercice 11.1 (Exo plus). Trouver e^{tA} pour chacune des matrices suivantes :

1. $A = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$ ou $x, y \in \mathbb{C}$.

2. Une matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ qui satisfait $A^2 = A$.

Solution. 1. Par definition, on a

$$e^{tA} = \sum_{i=0}^{\infty} t^i \frac{A^i}{i!}$$

ou

$$t^i A^i = \begin{pmatrix} t^i x^i & 0 \\ 0 & t^i y^i \end{pmatrix}$$

donc

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} \begin{pmatrix} t^i x^i & 0 \\ 0 & t^i y^i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i x^i}{i!} & 0 \\ 0 & \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i y^i}{i!} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{tx} & 0 \\ 0 & e^{ty} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. On calcule

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{j=0}^{\infty} t^j \frac{A^j}{j!} \\ &= I + \sum_{j=1}^{\infty} t^j \frac{A^j}{j!} \\ &= I + A \sum_{j=1}^{\infty} \frac{t^j}{j!} \\ &= I + A(e^t - 1) \end{aligned}$$



Exercice 11.2 (Exo étoile). Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ inversible. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si A^m est diagonalisable pour un certain $m \in \mathbb{N}^*$.

Donner un contre-exemple lorsque A n'est pas inversible.

Pour la résolution de cet exercice, vous pouvez admettre le résultat suivant : une matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal ne possède que des racines simples (c-a-d de multiplicité 1). Ce résultat sera démontré à partir du théorème de Jordan, qui constitue l'objectif des deux semaines à venir.

Solution. Direction $\Rightarrow$: Si A est diagonalisable alors $m = 1$.

Direction $\Leftarrow$: Soit m tel que A^m est diagonalisable. Alors

$$m_{A^m}(x) = \prod_{i=1}^k (x - \lambda_i)$$

n'admet que des racines simples (les λ_i sont les valeurs propres de A^m). On considère $f(x) := m_{A^m}(x^m)$ et on remarque que $f(A) = 0$. Alors $m_A(x) \mid f(x)$ (car le polynôme minimal divise tout polynôme s'annulant en A). Donc, il suffit de montrer que $f(x)$ n'admet que des racines simples. On a

$$f(x) = \prod_{i=1}^k (x^m - \lambda_i) = \prod_{i=1}^k \prod_{j=1}^m (x - \mu_{i,j}).$$

Comparons $\mu_{a,b}$ et $\mu_{c,d}$. Si $\mu_{a,b} = \mu_{c,d}$, alors $\mu_{a,b}^m = \mu_{c,d}^m$ et $\mu_{a,b}^m = \lambda_a$ et $\mu_{c,d}^m = \lambda_c$. Donc $\lambda_a = \lambda_c$ et $a = c$. Les facteurs $(x^m - \lambda_i)$ ne partagent de racines entre eux.

Question. Est-ce que $(x^m - \lambda_i)$ n'admet que des racines simples ?

On considère ¹ $\gcd(x^m - \lambda_i, mx^{m-1}) = 1$ ($\lambda_i \neq 0$ car A est inversible et A^m est inversible). Alors $(x^m - \lambda_i)$ n'admet que des racines simples et du coup $f(x)$ n'admet que des racines simples. Ceci implique que $m_A(x)$ n'admet que des racines simples et par le résultat suggéré on sait que A est diagonalisable.

Comme contre-exemple on a la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

qui n'est pas diagonalisable car la multiplicité géométrique de 0 est 1 qui est différent de sa multiplicité algébrique égal à 2. De plus $A^2 = 0$. ☺

¹Preuve alternative possible dans $\mathbb{C}$ en considérant les rotation autour du cercle des racines

Chapter 12

Serie 12

Exercice 12.1 (Exo plus). Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Le *polynôme minimal* de A est le polynôme de degré minimal unitaire dans $\mathbb{C}[x] \setminus \{0\}$ qui annule A .

1. Montrer qu'il existe et qu'il est bien unique.
2. Montrer qu'il divise tout polynôme annulant A et donc, en particulier, le polynôme caractéristique de A .

Solution. 1. L'existence est garantie par le théorème de Cayley-Hamilton 0.3. Supposons que q satisfait les memes propriétés que $m_A(x)$. Alors si $q(x) \neq m_A(x)$, le polynôme $q - m_A$ est de degré strictement inferieure a $\deg m_A$ et s'annule en A . Contradiction.

2. Soit $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ tel que $p(A) = 0$. Alors $p(x) = q(x)m_A(x) + r(x)$ avec $\deg r < \deg m_A$ (division euclidienne). On a

$$r(A) = p(A) - q(A)m_A(A) = 0$$

donc $r(x) = 0$ et $m_A(x) \mid p(x)$.

☺

Exercice 12.2 (Exo etoile). Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ et soient J une forme normale de Jordan de A , P la matrice de passage associée ($A = PJP^{-1}$).

1. Soient $B_1, \dots, B_k$ l'ensemble des blocs de J associes a une meme valeur propre λ . Montrer que $\dim \operatorname{Im}(J - \lambda I) = n - k$.
2. En déduire que le nombre de blocs de J associes a une valeur propre λ est egal a sa multiplicité géométrique $\dim \ker(A - \lambda I)$.
3. Montrer que si A est diagonalisable, chaque bloc de Jordan est de taille 1 et la decomposition $A = PJP^{-1}$ est exactement sa diagonalisation.

Solution. 1. Comme J est une matrice construite a partir des blocs. On voit que

$$\operatorname{rank}(J - \lambda I) = \sum_{B_i} \operatorname{rank}(B_i - \lambda I).$$

Si B_i est un bloc de Jordan associe a λ , alors $B_i - \lambda I = J(0, n_i)$ et $\operatorname{rank}(B_i - \lambda I) = n_i - 1$.

Si B_i est associe a $\mu \neq \lambda$, alors $B_i - \lambda I = J(\mu - \lambda, n_i)$ et $\operatorname{rank}(B_i - \lambda I) = n_i$. Alors

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(J - \lambda I) &= \sum_{B_i} \operatorname{rank}(B_i - \lambda I) \\ &= \sum_{B_i=J(\lambda, n_i)} (n_i - 1) + \sum_{B_i=J(\mu, n_i)} n_i \\ &= n - k. \end{aligned}$$

Car il y a k blocs associés à λ .

2. On a

$$\begin{aligned}\dim \ker(A - \lambda I) &= \dim \ker(P^{-1}JP - \lambda P^{-1}P) \\ &= \dim \ker(J - \lambda I) \\ &= n - \dim \operatorname{Im}(J - \lambda I) \\ &= k.\end{aligned}$$

3. Si A est diagonalisable, alors on a $m_{\text{alg}}(\lambda) = m_{\text{geo}}(\lambda)$ pour toute valeur propre λ .
Alors

$$\begin{aligned}\sum_{B_i=J(\lambda, n_i)} n_i &= m_{\text{alg}}(\lambda) \\ &= m_{\text{geo}}(\lambda) \\ &= \sum_{B_i=J(\lambda, n_i)} 1.\end{aligned}$$

Donc $n_i = 1$ pour tout bloc B_i associé à λ . Comme λ est arbitraire, tout bloc de J est de taille 1. Alors J est une matrice diagonale et donc $P^{-1}AP = J$ est une diagonalisation de A .



Chapter 13

Serie 13

Exercice 13.1 (Exo plus). Synthèse des résultats sur la forme normale de Jordan.

Soit $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ une matrice et $J \in \mathbb{C}^{n \times n}$ sa forme normale de Jordan. Appelons un bloc de Jordan ayant λ sur sa diagonale un bloc *associe* à λ . Alors

1. Les blocs de J sont associes aux valeurs propres de A .
2. La somme des tailles des blocs associes à la même valeur propre λ est égal à la multiplicité algébrique de λ .
3. Le nombre de blocs associes à la même valeur λ est égal à la multiplicité géométrique de λ .
4. La taille du plus gros bloc de Jordan associe à λ est égale à la multiplicité de λ dans le polynôme minimal de A .
5. La forme normale de Jordan est unique à ordre des blocs pres.

Solution. 1. On a

$$p_A(x) = (-1)^n \prod_{\lambda(A)} (x - \lambda)^{m_{\text{alg}}(\lambda)} = \det(A - xI).$$

On a aussi que

$$p_J(x) = \det(J - xI) = \det(PJP^{-1} - xI) = \det(A - xI) = p_A(x).$$

Comme J est construite à partir des blocs, alors

$$\begin{aligned} p_J(x) &= \det(J - xI) \\ &= \prod_{B_i} \det(B_i - xI) \\ &= (-1)^n \prod_{B_i} (x - \tilde{\lambda}_i)^{n_i}. \end{aligned}$$

2. On a que

$$m_{\text{alg}}(\lambda) = \sum_{B_i} n_i.$$

Ca découle de la comparaison entre $p_A(x)$ et $p_J(x)$.

- 3.

$$m_{\text{geo}}(\lambda) = \text{nombre de blocs de } J \text{ associes à } \lambda.$$

c.f. 12.2.

4. On remarque que $m_A(x) = m_J(x)$. Donc $m_J(x) = \prod_{\lambda \in A} (x - \lambda)^{m_{\text{alg}_A}(x)}$

